1P-Y IM eksamen H2025

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lineær vekst, formler, tallregning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, diagram, tolke grafer	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, lineær vekst, algebra	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	bits og bytes	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geometri, trigonometri, omkrets	×

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, økonomi, anbud, priskalkulering	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, statistikk, grafisk framstilling, økonomi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sparing, excel	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, likninger	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, tallregning, samlet mengde	×

Del 1

Oppgave 1-1

Jens løper på en tredemølle med en fart på 12 km/h.

a) Hvor langt løper Jens på 15 minutter?

En maraton er 42 195 m lang. I 2023 løp Kelvin Kiptum fra Kenya en maraton på tiden 2:00:35 (2 timer og 35 sekunder).

b) Omtrent hvor mange minutter brukte han på hver kilometer han løp?

Løsningsforslag

a) Jens løper 12 km/h i 15 min $= \frac{15}{60}$ t $= 0{,}25$ t:

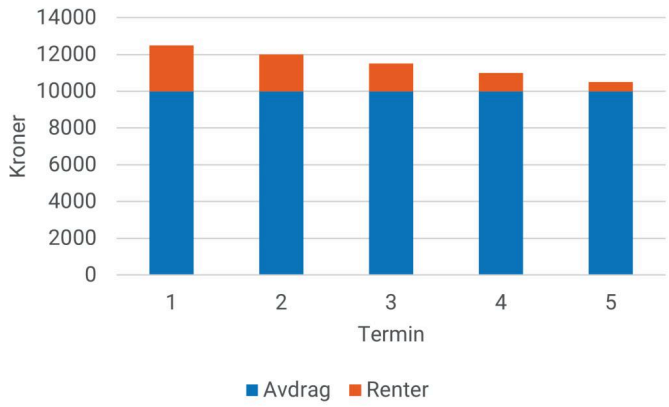
$$s = 12 \cdot 0{,}25 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\text{ km}]]$$

b) 2 timer er 120 minutter. Hvis vi runder av så kan vi si at et maraton er omtrent 40 km. Da er farten

$$\frac{120}{40} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\text{ min/km}]]$$

Oppgave 1-2

Nora har tatt opp et lån med en fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 5 år, med én termin i året. Figuren nedenfor viser nedbetalingsplanen.



Figur 1: Nedbetalingsplan for Noras lån

a) Er lånet et annuitetslån, eller er det et serielån? Husk å begrunne svaret.

b) Hvor stort lån har Nora tatt opp?

Løsningsforslag

a) Fra figuren ser vi at avdraget (blå del) er like stort i alle 5 terminer. Det betyr at det er et `underline`[`underline`[serielån]].

> **Serielån vs. annuitetslån**
>
> I et serielån er avdraget likt i alle terminer. I et annuitetslån er det terminbeløpet (avdrag + renter) som er likt.

b) Avdraget er 10 000 kr per termin, og lånet betales over 5 terminer:

$$\text{Lån} = 10\,000 \cdot 5 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[50\,000\text{ kr}]]$$

Oppgave 1-3

Ida har sett på tall som viser hvor mange timer søvn barn fra 3 til 15 år trenger per døgn.

Hun har funnet ut at formelen

$$t = 14 - \frac{a}{3}$$

gir omtrentlig antall timer søvn som er anbefalt for et barn som er a år gammelt.

- t er antall timer søvn.
- a er alderen til barnet.

Ida stiller to spørsmål:

Hvor mange timer søvn trenger et 6 år gammelt barn ifølge formelen?

Hvor mange år er et barn som ifølge formelen trenger 10 timer søvn?

Svar på spørsmålene Ida stiller. Husk å begrunne svarene.

Løsningsforslag

Vi bruker formelen $t = 14 - \frac{a}{3}$.

Spørsmål 1: 6 år gammelt barn:

$$t = 14 - \frac{6}{3} = 14 - 2 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[12 \text{ timer}]]$$

Spørsmål 2: Barnet trenger 10 timer søvn, vi løser for a:

$$10 = 14 - \frac{a}{3} \implies \frac{a}{3} = 4 \implies a = \texttt{underline}[\texttt{underline}[12 \text{ år}]]$$

Oppgave 1-4

Bits og bytes

Husk: 1 byte = 8 bit

På PC-en din har du et bilde som har en filstørrelse på 6 megabyte (MB).

a) Hva blir filstørrelsen målt i megabit (Mbit)?

Du har et nett som er tregt. Det tar 16 sekunder for å laste ned en fil på 8 MB.

b) Hva er nedlastingshastigheten i Mbit/s for dette nettet?

Løsningsforslag

a) Hver megabyte er 8 megabit. Derfor er $6 \text{ MB} \cdot 8 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[48 \text{ Mbit}]]$

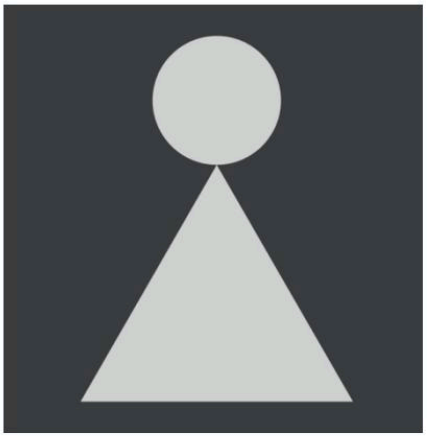
b) 8 MB blir overført på 16 s, det vil si

$$\frac{8 \text{ MB}}{16 \text{ s}} = 0{,}5 \text{ MB/s}$$

Hver MB er fremdeles 8 Mbit, derfor får vi $0{,}5 \text{ MB/s} \cdot 8 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[4 \text{ Mbit/s}]]$

Oppgave 1-5

Alvar designer en app og trenger en ikonografisk framstilling av en person. Denne lager han ved å sette sammen en sirkel og en trekant.



Figur 2: App-ikon

Alle sidene i trekanten er like lange, og de er dobbelt så lange som diameteren i sirkelen.

Vi skal analysere egenskapene til figuren og bruker disse verdiene i utregningene:

- Sirkelen har diameter $d = 1$
- $\pi \approx 3$

a) Hva er den totale omkretsen av figuren, altså av trekanten og sirkelen til sammen?
b) Bruk Pytagoras' setning for å vise at høyden til trekanten er $\sqrt{3}$.

Fasit

Del 2

Oppgave 2-1

Stine jobber som mediedesigner i sitt eget enkeltpersonforetak. Regnearket nedenfor viser inntektene, kostnadene og arbeidstimene hennes for tre måneder.

	A	B	C	D
1		August	September	Oktober
2	Inntekter	kr 58 650	kr 79 130	kr 84 590
3	Kostnader	kr 20 530	kr 24 648	kr 26 405
4	Driftsresultat (overskudd)			
5				
6	Arbeidstimer	112	144	152
7	Driftsresultat per arbeidstime			

Figur 3: Regneark

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige. Husk å vise formlene du bruker i regnearket.
b) Lag en oversiktlig grafisk framstilling som viser det følgende for månedene august, september og oktober:

- inntekter
- kostnader
- driftsresultat

Stine skal lage et anbud for et oppdrag til en kunde:

- innkjøp av programvare: 4 800 kr (uten mva.), selges til kunden med 30 % fortjeneste
- diverse kostnader: 350 kr (uten mva.)
- arbeidstid: 6 timer
- timelønn: 740 kr (uten mva.)

c) Lag et anbud som viser prisen for oppdraget uten mva. og prisen med 25 % mva.

Fasit

Oppgave 2-2

Et mediebyrå skal lage en digital reklamekampanje.

Kampanjen skal vises på fire ulike digitale plattformer: YouTube, Instagram, Facebook og TikTok.

Tabellen viser pris per 1 000 visninger og antall visninger, klikk og delinger etter én uke med kampanje.

Plattform	Pris per 1 000 visninger	Antall visninger	Antall klikk	Antall delinger
YouTube	80 kr	600 000	10 800	1 200
Instagram	100 kr	490 000	8 330	2 400
Facebook	70 kr	700 000	7 700	2 800
TikTok	90 kr	500 000	10 500	800

De ansvarlige for kampanjen analyserer resultatene og stiller seg noen spørsmål:

Hvor mye har kampanjen kostet?

Hvilken plattform har best klikkrate?

Hvordan vil en grafisk framstilling av klikkratene for de fire plattformene kunne se ut?

Husk
Klikkrate er antall klikk delt på antall visninger og oppgis i prosent.

For å bedømme hvor effektiv kampanjen har vært på de ulike plattformene, gis det ett poeng per klikk, og tre poeng per deling. Dette er fordi deling viser et større engasjement enn bare et klikk.

Var det Facebook eller Instagram som fikk en samlet respons med høyest poengsum?

Hvor mange delinger kan vi regne med å få på plattformen med høyest poengsum hvis vi bruker 100 000 kr bare på denne?

Gjør vurderinger og beregninger, og svar på spørsmålene de stiller seg.

Fasit

Oppgave 2-3

Ella sparer til bolig på en BSU-konto.

- Den 31. desember 2024 hadde hun 165 520 kroner på kontoen.
- Hun setter inn 27 500 kroner på kontoen i starten av hvert år.
- Renten er 6,25 % per år.

a) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente**	6,25 %		
2	**Årleg sparebeløp**	kr 27 500,00		
3				
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00		
7	2026			
8	2027			

Figur 4: Regneark som viser Ellas sparing

Ella er gift med Sverre. Paret ønsker å kjøpe en leilighet som koster 5 600 000 kroner.

- De har totalt 620 000 kroner i sparepenger og må låne resten av pengene.
- De kan maksimalt låne 5 ganger parets samlede årslønn.
- Sverre har 512 000 kroner i årslønn.

b) Hvor mye må Ella minst ha i årslønn for at paret skal ha råd til å kjøpe leiligheten?

Løsningsforslag

^fba43a

a) Se regnearket.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rente	6,25 %							
2	Årlig sparebeløp	kr 27 500,00							
3									
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**		**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00		2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00	kr 12 063,75	kr 205 083,75		2025	=D5+sparebeløp	=B6*rente	=C6+B6
7	2026	kr 232 583,75	kr 14 536,48	kr 247 120,23		2026	=D6+sparebeløp	=B7*rente	=C7+B7
8	2027	kr 274 620,23	kr 17 163,76	kr 291 784,00		2027	=D7+sparebeløp	=B8*rente	=C8+B8

Figur 5: Ellas sparing i BSU

b) Vi kan sette opp

- Lånebehov: $5\,600\,000 - 620\,000 = 4\,980\,000$
- Minimum årslønn: $\frac{4\,980\,000}{5} = 996\,000$
- Ellas minste årslønn: $996\,000 - 512\,000 = 484\,000$

Ella må minst ha 484 000 kr i årslønn.

Oppgave 2-4

Oscar og Maja er i en svømmehall. De hopper fra stupeplattformer og måler tiden det tar å falle ned til vannflaten.

For å regne ut farten Oscar og Maja treffer vannflaten med, kan vi bruke disse to formlene:

Farten etter t sekunder i lufta blir

$$v = 9{,}8 \cdot t \tag{1}$$

Farten til en som hopper fra høyden h meter, blir

$$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot h} \tag{2}$$

- v er farten i meter per sekund (m/s).
- t er tiden i sekunder (s).
- h er høyden i meter (m).

Oscar og Maja stiller tre spørsmål:

Oscar
Det tok 1,2 sekunder fra jeg hoppet, til jeg traff vannflaten. Hva var farten da jeg traff vannflaten?

Maja
Hvis jeg hopper fra høyden 10 meter, treffer jeg da vannflaten med dobbelt så stor fart som om jeg hopper fra høyden 5 meter?

Maja
Jeg hopper fra høyden 10 meter. Hvor mange sekunder tar det før jeg treffer vannflaten?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene Oscar og Maja stiller.

Løsningsforslag

Oscar: $t = 1{,}2$ s, Formel 1:

$$v = 9{,}8 \cdot 1{,}2 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[11{,}76\ \mathrm{m/s}]]$$

Maja – dobbel fart? Vi bruker Formel 2 for begge høyder:

$$v_{10} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 10} = \sqrt{196} = 14\ \mathrm{m/s}$$

$$v_5 = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \sqrt{98} \approx 9{,}90\ \mathrm{m/s}$$

$$\frac{v_{10}}{v_5} = \frac{14}{9{,}90} \approx 1{,}41 = \sqrt{2}$$

Farten er ikke dobbel – den er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ganger så stor, fordi farten øker med kvadratroten av høyden.

Maja – tid fra 10 m:

$$v_{10} = 14\ \mathrm{m/s} \Longrightarrow t = \frac{v}{9{,}8} = \frac{14}{9{,}8} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[1{,}43\ \mathrm{s}]]$$

Oppgave 2-5

Det største bassenget i Pirbadet i Trondheim har vært tømt for vann i forbindelse med vedlikehold.

Hvis de ansatte bruker to brannslanger, tar det 48 timer å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann.

a) Hvor mange liter vann fyller hver brannslange i bassenget per sekund?

To brannslanger fyller vann i bassenget.

Trond er teknisk leder og har ansvar for å fylle bassenget.

Tenk deg at

- Trond bruker en vannkanne til å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann
- vannkannen rommer 5 liter
- Trond arbeider 7 timer hver dag
- når vannkannen er tom, går Trond og fyller den med vann, og han bruker 3 minutter på hver runde

b) Gjør beregninger og vurder hvor mange arbeidsdager Trond ville brukt på å fylle bassenget på denne måten.

Løsningsforslag

a) To brannslanger, 3 000 000 liter på 48 t = 172 800 s:

$$\frac{3\,000\,000}{172\,800 \cdot 2} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[8{,}68\ \mathrm{L/s}]] \text{ per brannslange}$$

b) Antall runder med vannkanne:

$$\frac{3\,000\,000}{5} = 600\,000 \text{ runder}$$

Total tid: $600\,000 \cdot 3$ min $= 1\,800\,000$ min

Trond arbeider 7 t = 420 min per dag:

$$\frac{1\,800\,000}{420} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[4\,286 \text{ arbeidsdager}]]$$

Det tilsvarer nesten 17 år – ikke gjennomførbart i praksis!